

## **Lista de exercícios 10 de C24 - Inteligência Artificial**

### **Redes neurais convolucionais**

#### **Exercícios teóricos**

1. Qual é a principal diferença estrutural entre uma Rede Neural Densa (DNN) e uma Rede Neural Convolucional (CNN) no tratamento de imagens?

- A) As DNNs aprendem filtros de convolução, enquanto as CNNs focam apenas em pesos de camadas densas.
- B) As CNNs consideram a estrutura espacial e a localidade dos pixels, enquanto as DNNs ignoram a topologia de grade e tratam pixels distantes da mesma forma que os próximos.
- C) As DNNs são mais eficientes computacionalmente para imagens de alta resolução do que as CNNs.
- D) As CNNs não utilizam funções de ativação, ao contrário das DNNs.

2. Qual é a função primordial de um "kernel" (ou filtro) dentro de uma camada convolucional?

- A) Transformar um volume 3D em um vetor unidimensional para classificação.
- B) Reduzir a resolução da imagem para economizar memória RAM.
- C) Percorrer a imagem realizando operações matemáticas para detectar características específicas, como bordas e texturas.
- D) Atuar como uma função de ativação para decidir se um neurônio deve disparar.

3. O que ocorre na camada de "Flatten" em uma arquitetura de CNN?

- A) Os mapas de características 3D são transformados em um vetor 1D para alimentar as camadas densas.
- B) A imagem é convertida para tons de cinza para simplificar o processamento.
- C) Ocorre a subamostragem dos dados para reduzir o risco de sobreajuste.
- D) São aplicados filtros de preenchimento nas bordas para manter o tamanho original.

4. Por que a função de ativação ReLU é amplamente utilizada após as operações de convolução?

- A) Para garantir que a saída da rede seja sempre uma distribuição de probabilidade.
- B) Para aumentar o tamanho espacial dos mapas de características.
- C) Para introduzir não linearidade e mitigar o problema do desaparecimento do gradiente.
- D) Para converter todos os valores negativos em valores aleatórios positivos.

5. Na operação de convolução, o parâmetro "Stride" (passo) refere-se a:

- A) A quantidade de preenchimento de zeros adicionada às bordas da imagem.
- B) A profundidade do kernel utilizado para imagens coloridas.
- C) O número de elementos que a janela de convolução desliza por vez ao percorrer a entrada.
- D) O número total de camadas convolucionais presentes na rede.

6. Qual é o principal benefício da utilização da camada de Pooling (subamostragem)?

- A) Aumentar o número de parâmetros treináveis para tornar a rede mais complexa.
- B) Garantir que todos os pixels da borda participem igualmente da convolução.
- C) Alterar os valores dos pesos dos filtros durante a fase de retropropagação.
- D) Reduzir as dimensões espaciais dos mapas de características, diminuindo a carga computacional e o risco de overfitting, além de tornar a rede mais robusta a pequenas variações na posição dos objetos.

7. O conceito de "localidade de referência" em imagens implica que:

- A) Pixels em cantos opostos de uma imagem têm sempre a mesma importância semântica.
- B) A posição de um objeto na imagem não influencia sua classificação final.
- C) Pixels vizinhos tendem a estar correlacionados e contêm informações relacionadas, como partes de um mesmo objeto.
- D) A rede deve processar a imagem inteira de uma só vez para entender padrões globais.

8. Qual é a função da camada Softmax em uma CNN voltada para classificação?

- A) Extrair bordas verticais e horizontais da imagem original.
- B) Gerar uma distribuição probabilística sobre as classes possíveis na saída da rede.
- C) Zerar aleatoriamente alguns neurônios para evitar a dependência de combinações fixas.
- D) Reduzir a dimensionalidade dos dados antes da camada de flatten.

9. Qual é o objetivo técnico de aplicar "Padding" (preenchimento) nas bordas de uma imagem?

- A) Controlar o tamanho do mapa de características e evitar a perda de informação nas bordas.
- B) Aumentar a velocidade de treinamento ao reduzir o número de canais.
- C) Eliminar completamente a necessidade de usar camadas de Pooling.
- D) Transformar imagens em tons de cinza em imagens coloridas artificialmente.

10. A técnica de "Data Augmentation" é utilizada principalmente para:

- A) Reduzir o número de filtros necessários em cada camada convolucional.
- B) Transferir o conhecimento de uma rede pré-treinada para uma nova tarefa.
- C) Aumentar artificialmente a diversidade do dataset de treinamento, criando variações das imagens existentes.
- D) Substituir o algoritmo de retropropagação por um método mais rápido.

11. Como a propriedade de "estacionariedade" é explorada pelas CNNs para otimizar o aprendizado?

- A) Através da conexão total de cada neurônio a todos os pixels, garantindo visão global.
- B) Pela exclusão de camadas densas no final da arquitetura para manter os dados estáticos.
- C) Pelo compartilhamento de pesos, onde o mesmo filtro é aplicado em diferentes posições da imagem.
- D) Pela aplicação de filtros diferentes para cada pixel individual da imagem.

12. Se uma imagem de entrada possui 32x32 pixels e aplicamos uma camada convolucional com kernel 5x5, stride 1 e sem padding, qual será a dimensão da saída?

- A) 32x32
- B) 27x27
- C) 28x28
- D) 30x30

13. No contexto da composição hierárquica de padrões, o que caracteriza o aprendizado das camadas iniciais versus as camadas finais de uma CNN?

- A) Camadas iniciais aprendem objetos completos; camadas finais aprendem bordas simples.
- B) Camadas iniciais aprendem bordas e texturas; camadas finais aprendem partes complexas e objetos completos.
- C) Ambas as camadas aprendem os mesmos padrões, diferenciando-se apenas pelo bias.
- D) Camadas iniciais realizam classificação, enquanto as finais realizam extração de características.

14. De que maneira a operação de Max Pooling contribui para a "invariância local" do modelo?

- A) Ela permite que a rede reconheça um padrão mesmo que ele sofra pequenos deslocamentos ou deformações espaciais.
- B) Ela força a rede a aprender apenas a posição exata de cada pixel ruidoso.
- C) Ela aumenta a resolução da imagem para que detalhes mínimos não sejam perdidos.
- D) Ela garante que os filtros de convolução nunca mudem de valor durante o treinamento.

15. Qual foi a principal influência das descobertas biológicas de Hubel e Wiesel (córtex visual) na concepção das CNNs?

- A) A descoberta de que o cérebro processa imagens de forma tabular e global.
- B) A prova de que a visão humana não utiliza nenhum tipo de hierarquia de padrões.
- C) A criação do algoritmo de retropropagação baseado no sistema nervoso central.
- D) A observação de que neurônios respondem a padrões específicos (como linhas) em campos receptivos locais.

16. Sobre o funcionamento do Dropout, como ele atua de forma distinta entre o treinamento e a inferência (uso do modelo)?

- A) No treinamento, ele desliga neurônios aleatoriamente; na inferência, todos os neurônios são utilizados.
- B) No treinamento, ele aumenta os pesos; na inferência, ele reduz os pesos a zero.
- C) No treinamento, ele é aplicado apenas em imagens coloridas; na inferência, apenas em tons de cinza.
- D) O Dropout é aplicado da mesma forma em ambas as fases para manter a consistência.

17. O cenário mais propício para o uso de "Transfer Learning" ocorre quando:

- A) Os dados de treinamento são extremamente abundantes e variados.
- B) O objetivo é treinar uma rede do zero sem qualquer conhecimento prévio.
- C) Os dados de treinamento são escassos, mas existe um modelo pré-treinado em uma tarefa relacionada.
- D) A tarefa final não envolve nenhum tipo de reconhecimento de padrões visuais.

18. Ao processar uma imagem colorida com 3 canais (RGB), como um kernel de convolução se comporta estruturalmente?

- A) O kernel permanece 2D e é aplicado apenas no canal verde (G).
- B) O kernel assume 3 dimensões para processar os 3 canais simultaneamente, somando os resultados ao final.
- C) Três redes neurais separadas são treinadas, uma para cada cor primária.
- D) A imagem é achatada em um vetor 1D antes da aplicação do filtro.

19. Por que a conectividade total (DNN pura) é ineficiente para imagens de alta resolução em comparação com a conectividade local (CNN)?

- A) Porque as DNNs não permitem o uso de pesos negativos.
- B) Porque as DNNs são incapazes de realizar tarefas de classificação simples.
- C) Porque gera um número enorme de parâmetros (por exemplo, milhões de pesos apenas na primeira camada), causando alto custo computacional e risco de overfitting.
- D) Porque a conectividade total impede que a rede utilize funções de erro como a entropia cruzada.

20. O que indica a intensidade de ativação em um "Mapa de Características" resultante de uma convolução?

- A) Indica que uma característica específica (por exemplo, uma borda) está fortemente presente naquela posição espacial.
- B) Indica que o pixel naquela posição deve ser ignorado pela camada de pooling.

- C) Representa a probabilidade final da imagem pertencer a uma classe específica.
- D) Mostra o número de vezes que o algoritmo de dropout desligou aquele neurônio.

### **Exercício prático**

1. Acesse o link abaixo para resolver o exercício prático. Ao clicar no link, um notebook Jupyter será aberto, contendo o enunciado e dicas para resolver o exercício.

[https://colab.research.google.com/github/zz4fap/c24\\_inteligencia\\_artificial/blob/master/notebooks/Exercicio\\_sobre\\_redes\\_neurais\\_convolucionais.ipynb](https://colab.research.google.com/github/zz4fap/c24_inteligencia_artificial/blob/master/notebooks/Exercicio_sobre_redes_neurais_convolucionais.ipynb)